

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS
SEGUNDO SEMESTRE 2024



INSTALACION DE UBUNTU 20.04 Y CONFIGURACION DE RED

Alexander Samuel Us Upún

202300824

Introducción

En este informe voy a presentar de forma detallada como realizar la instalación de Linux, en estos casos Ubuntu 20.04 de manera nativa y también en una maquina virtual. A demás de configuraciones de red para realizar la conexión entre diferentes maquinas.

Instalación de Ubuntu 20.04 LTS de Forma Nativa en una PC

Requisitos Previos

1. Requisitos de Hardware:

- Procesador: Procesador de 2 GHz o más rápido.
- Memoria RAM: 4 GB (se recomiendan 8 GB para un rendimiento óptimo).
- Espacio en Disco: Al menos 25 GB de espacio libre.
- Unidad de CD/DVD o puerto USB para la instalación.
- Conexión a Internet para la descarga de actualizaciones.

2. Preparación del Medio de Instalación:

- Descargar la imagen ISO de Ubuntu 20.04 desde la página oficial de Ubuntu.
- Crear un medio de instalación (USB o DVD):
 - Para USB: Utilizar herramientas como **Rufus** (Windows)

3. Configuración del BIOS/UEFI:

- Asegurarse de que la secuencia de arranque esté configurada para arrancar desde el medio de instalación (USB o DVD).
- Deshabilitar el modo Secure Boot si está habilitado.

Pasos de Instalación

1. Inicio desde el Medio de Instalación:

- Insertar el USB en la PC y reiniciarla.
- Seleccionar el medio de instalación desde el menú de arranque.

2. Seleccionar Idioma e Iniciar Instalación:

- Elegir el idioma de preferencia y seleccionar "Instalar Ubuntu".

3. Conexión a Internet:

- Conectar la PC a Internet para descargar actualizaciones durante la instalación.

4. Preparación del Disco:

- Seleccionar el tipo de instalación:
 - Instalación estándar: Elimina todo el contenido del disco e instala Ubuntu.
 - Instalación manual (particionado avanzado): Permite configurar las particiones del disco manualmente.
- Seleccionar si se desean descargar actualizaciones y software de terceros durante la instalación.

5. Configuración del Usuario:

- Introducir el nombre del usuario, nombre del equipo y una contraseña segura.

6. Instalación del Sistema:

- Revisar el resumen de la instalación y confirmar.
- El instalador copiará los archivos y configurará el sistema. Este proceso puede tardar unos minutos.

7. Finalización y Primer Inicio:

- Una vez completada la instalación, se solicitará reiniciar el sistema.
- Retirar el medio de instalación y reiniciar.
- Iniciar sesión en el sistema con las credenciales configuradas.

Instalación de Ubuntu 20.04 LTS en una Máquina Virtual

Requisitos Previos

1. Software de Virtualización:

- Instalar un software de virtualización, como **VirtualBox**

2. Requisitos de Hardware para la Máquina Virtual:

- Asignar al menos 2 núcleos de CPU, 4 GB de RAM, y 25 GB de espacio en disco para la máquina virtual.
- Descargar la imagen ISO de Ubuntu 20.04.

Pasos de Instalación en VirtualBox (ejemplo)

1. Crear una Nueva Máquina Virtual:

- Abrir VirtualBox y seleccionar "Nueva".
- Introducir un nombre para la máquina virtual, seleccionar "Linux" como tipo de sistema operativo, y "Ubuntu (64-bit)" como versión.
- Asignar la cantidad de RAM y seleccionar "Crear un disco duro virtual ahora".

2. Configuración del Disco Duro:

- Seleccionar el tipo de archivo de disco duro (VDI recomendado).
- Elegir si el disco será de tamaño fijo o dinámico (dinámico recomendado).
- Establecer el tamaño del disco (al menos 25 GB) y crear.

3. Configuración de la Máquina Virtual:

- Seleccionar la máquina virtual recién creada y abrir "Configuración".
- En la pestaña "Almacenamiento", seleccionar el controlador IDE y añadir la imagen ISO de Ubuntu.
- Asegurarse de que la unidad óptica esté configurada para arrancar primero.

4. Inicio de la Máquina Virtual:

- Iniciar la máquina virtual. El proceso de instalación será similar al descrito en la instalación nativa.
- Seguir los mismos pasos para instalar Ubuntu en la máquina virtual.

Características de las Redes Cableadas

1. Medio Físico de Transmisión

- **Cables de Cobre (UTP/STP):** Los cables de par trenzado (como los cables Ethernet) son los más comunes en redes locales (LAN). Los cables UTP (Unshielded Twisted Pair) son muy populares debido a su bajo costo, mientras que los cables STP (Shielded Twisted Pair) incluyen una capa de protección adicional para evitar interferencias.

2. Estabilidad y Fiabilidad

- Las redes cableadas son conocidas por su alta estabilidad, con bajas tasas de latencia y pérdida de paquetes. Esto las hace adecuadas para aplicaciones que requieren una conexión constante y rápida, como la transmisión de vídeo en alta definición, VoIP y gaming en línea.

3. Velocidad de Transmisión

- Las redes cableadas, especialmente aquellas basadas en Ethernet, pueden soportar velocidades de transmisión de datos que van desde los 100 Mbps hasta 10 Gbps o más, dependiendo de la calidad del cableado y el hardware utilizado.

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- **Fiabilidad:** Las conexiones cableadas son menos susceptibles a interferencias externas y ofrecen una conexión más estable y confiable.
- **Velocidad:** Generalmente, las redes cableadas ofrecen mayores velocidades de transferencia de datos que las redes inalámbricas.

- **Seguridad:** Mayor control sobre el acceso físico a la red, lo que reduce el riesgo de intrusiones.

características de las Redes Inalámbricas

1. Medio de Transmisión

- **Ondas de Radio:** Las redes inalámbricas suelen operar en bandas de frecuencia como 2.4 GHz y 5 GHz, utilizadas por tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth y otras formas de comunicación inalámbrica.
- **Tecnologías:** Wi-Fi es la tecnología más común utilizada para redes de área local inalámbricas (WLAN). Otras tecnologías incluyen Bluetooth (para comunicación a corta distancia) y redes celulares como 4G y 5G para comunicación a larga distancia.

2. Movilidad y Flexibilidad

- Una de las principales ventajas de las redes inalámbricas es la capacidad de conectar dispositivos sin necesidad de cables. Esto permite la movilidad de los usuarios dentro de la cobertura de la red, facilitando el acceso a internet y recursos compartidos desde cualquier punto dentro del área de cobertura.

3. Fácil Instalación

- La instalación de una red inalámbrica es generalmente más sencilla y rápida en comparación con las redes cableadas. No requiere de tendido de cables físicos, lo que reduce costos y tiempo de implementación, especialmente en grandes espacios o en lugares donde el tendido de cables sería complicado.

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- **Movilidad:** Los usuarios pueden conectarse a la red desde cualquier lugar dentro del área de cobertura, sin estar atados a un punto físico de conexión.
- **Facilidad de Expansión:** Es sencillo añadir nuevos dispositivos a una red inalámbrica sin necesidad de cableado adicional.
- **Reducción de Costos en Instalación:** No requiere infraestructura de cableado, lo que reduce los costos de instalación.

Desventajas:

- **Seguridad:** Las redes inalámbricas son más vulnerables a ataques como la interceptación de datos y el acceso no autorizado.
- **Interferencia:** Factores como otras señales inalámbricas, dispositivos electrónicos y obstáculos físicos pueden afectar el rendimiento de la red.
- **Velocidad y Estabilidad:** En comparación con las redes cableadas, las redes inalámbricas pueden tener velocidades de transferencia más bajas y una mayor latencia, especialmente en entornos congestionados.